

Système d'Aide au Stationnement

Projet Arduino — Capteur ultrason, afficheur LCD et voyants LED

Contexte

L'entreprise Radar Tech développe des dispositifs électroniques d'aide à la conduite. Dans le cadre de votre formation, elle vous confie la réalisation d'un prototype simplifié de système d'aide au stationnement, destiné à être testé avant une éventuelle industrialisation.

Objectifs pédagogiques

- Câbler de manière autonome un montage combinant plusieurs composants électroniques.
- Écrire un programme Arduino complet, sans code fourni, à partir d'un cahier des charges.
- Mettre en œuvre la lecture d'un capteur ultrason (HC-SR04).
- Afficher des informations dynamiques sur un écran LCD.
- Piloter des LED selon des seuils logiques (conditions).
- Tester, déboguer et valider un système embarqué.

Matériel mis à disposition

Composant	Quantité
Carte Arduino (Uno ou compatible)	1
Capteur ultrason HC-SR04	1
Afficheur LCD 16x4 (ou module I2C associé)	1
LED (rouge, orange, verte)	3
Résistances 220 Ω	3
Résistance / potentiomètre de contraste LCD (si pas de module I2C)	1
Plaque d'essai (breadboard)	1
Câbles de liaison (jumpers)	selon besoin
Câble USB de programmation	1

Cahier des charges

Le système doit mesurer en continu la distance entre le capteur et un obstacle, afficher cette distance sur l'écran LCD, et allumer une seule LED à la fois selon la zone de distance :

Zone	Distance mesurée	LED allumée
Sécurité	Supérieure à 50 cm	Verte
Vigilance	Entre 20 cm et 50 cm	Orange
Danger	Inférieure à 20 cm	Rouge

Exigences complémentaires :

- La distance affichée doit être mise à jour au moins toutes les secondes.

- L'écran LCD doit afficher un libellé clair (ex : « Distance : xx cm »).
- Une seule LED doit être allumée à la fois.
- Le montage doit être alimenté uniquement via le port USB de l'Arduino.

Travail demandé

Aucun schéma de câblage ni code ne vous est fourni : c'est à vous de les concevoir à partir du cahier des charges ci-dessus.

1. Réaliser, sur papier, le schéma de câblage complet du montage (Arduino, capteur, LCD, LED, résistances).
2. Faire vérifier votre schéma avant de commencer le câblage physique (facultatif selon consignes du formateur).
3. Réaliser le câblage réel sur la plaque d'essai à partir de votre schéma.
4. Écrire le programme Arduino permettant de respecter intégralement le cahier des charges.
5. Téléverser le programme et tester le système avec différents obstacles.
6. Corriger les éventuels défauts de câblage ou de programme jusqu'à validation complète du fonctionnement.

Rendu attendu

- Le schéma de câblage (photo ou dessin scanné).
- Le fichier de code source (.ino).
- Une courte vidéo ou photo du montage fonctionnel (si demandé par le formateur).

Grille d'évaluation

Critère	Points	Note
Schéma de câblage correct et lisible	4	
Câblage physique conforme et fonctionnel	4	
Lecture correcte du capteur ultrason	3	
Affichage correct et lisible sur le LCD	3	
Logique des LED conforme au cahier des charges	4	
Qualité et lisibilité du code (indentation, noms de variables)	2	
Total	20	

Bon travail — l'équipe Radar Tech vous fait confiance pour relever ce défi !